UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE
BENI-MELLAL

Examen Final

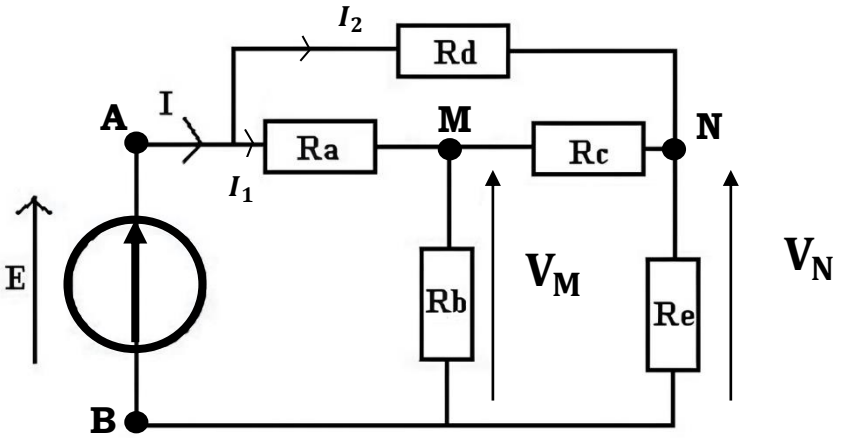
Parcours : GESE - GP- GMSI – GI- GC – MSD

Module : Circuits électriques et électroniques

Durée : 1h 30 min

Exercice 1 : (8 points)

On considère le circuit suivant :



1. Exprimer le potentiel au point **M** (V_M) en fonction de **E** et V_N. **(1 point)**

$$V_M = \frac{\frac{E}{R_a} + \frac{V_N}{R_c}}{\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_b}}$$

2. Exprimer le potentiel au point **N** (V_N) en fonction de **E** et V_M. **(1 point)**

$$V_N = \frac{\frac{E}{R_d} + \frac{V_M}{R_c}}{\frac{1}{R_d} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_e}}$$

3. Exprimer V_M en fonction de **E** et calculer sa valeur. **(2 points)**

$$V_M = \frac{\frac{E}{R_a} + \frac{\frac{\frac{E}{R_d} + \frac{V_M}{R_c}}{\frac{1}{R_d} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_e}}}{R_c}}{\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_b}}$$

$$V_M = \frac{ER_b(R_aR_e + R_cR_d + R_cR_e + R_dR_e)}{R_aR_bR_d + R_aR_bR_e + R_aR_cR_d + R_aR_cR_e + R_aR_dR_e + R_bR_cR_d + R_bR_cR_e + R_bR_dR_e}$$

A.N : $V_M = 12\ V$

4. Exprimer V_N en fonction de **E** et calculer sa valeur. **(2 points)**

$$V_N = \frac{\dfrac{E}{R_d} + \dfrac{\dfrac{\dfrac{E}{R_a} + \dfrac{V_N}{R_c}}{\dfrac{1}{R_a} + \dfrac{1}{R_c} + \dfrac{1}{R_b}}}{R_c}}{\dfrac{1}{R_d} + \dfrac{1}{R_c} + \dfrac{1}{R_e}}$$

$$V_N = \frac{ER_cR_e\left(1 + \dfrac{R_dR_c}{R_bR_c + R_aR_b + R_aR_c}\right)}{R_cR_e + R_dR_e + R_dR_c - \dfrac{R_aR_dR_cR_e}{R_bR_c + R_aR_b + R_aR_c}}$$

A.N : $V_N = 12\ V$

5. Exprimer le courant **I** en fonction de **E** et calculer sa valeur. **(1 point)**

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{E - V_M}{R_a}$$

$$I_2 = \frac{E - V_N}{R_d}$$

$$I = \frac{E - V_M}{R_a} + \frac{E - V_N}{R_d}$$

$$I = E\left(\frac{\left(1 - \dfrac{R_b(R_aR_e + R_cR_d + R_cR_e + R_dR_e)}{R_aR_bR_d + R_aR_bR_e + R_aR_cR_d + R_aR_cR_e + R_aR_dR_e + R_bR_cR_d + R_bR_cR_e + R_bR_dR_e}\right)}{R_a} + \frac{\left(1 - \dfrac{R_cR_e\left(1 + \dfrac{R_dR_c}{R_bR_c + R_aR_b + R_aR_c}\right)}{R_cR_e + R_dR_e + R_dR_c - \dfrac{R_aR_dR_cR_e}{R_bR_c + R_aR_b + R_aR_c}}\right)}{R_d}\right)$$

$$I = 24mA$$

6. Déduire la valeur de la résistance équivalente vue entre les points **A** et **B**. **(1 point)**

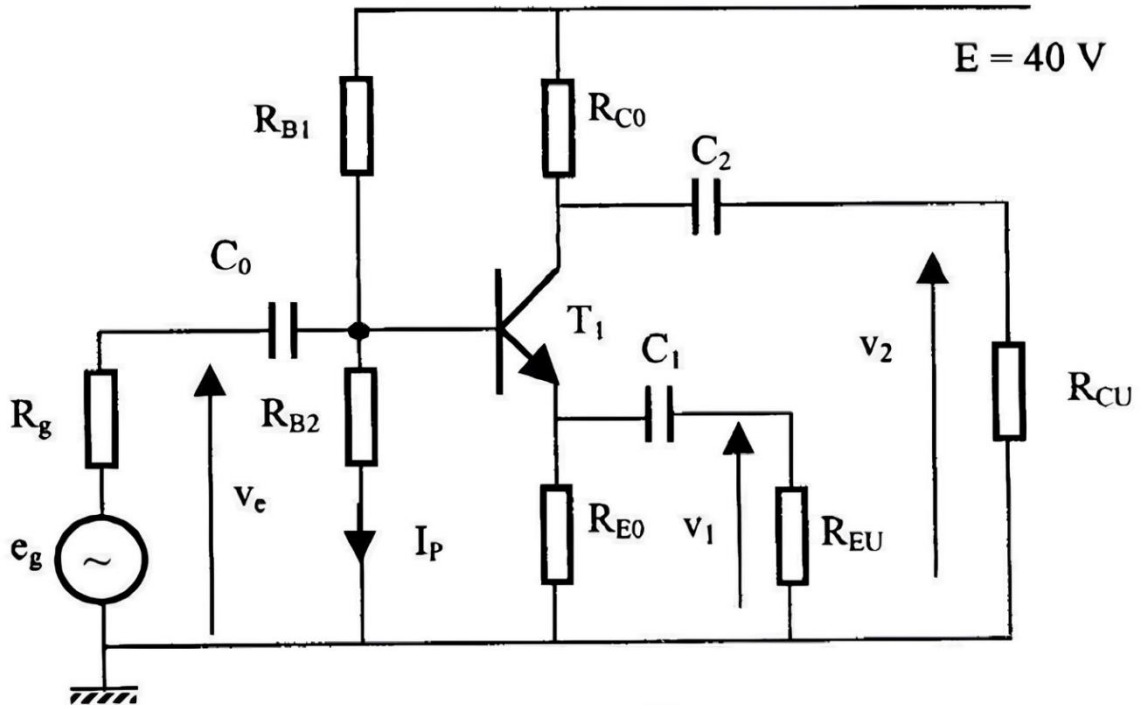
A.N :

$$R = \frac{E}{I} = 1K\Omega$$

A.N : On considère que toutes les **résistances sont identiques** et ont une valeur égale à **1KΩ** , et **E= 24 V**

Exercice 2 : (12 points)

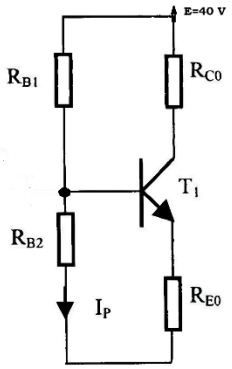
On souhaite étudier un montage amplificateur représenté dans le schéma ci-dessous (**voir page 2**). Le transistor $\mathbf{T_1}$ est caractérisé par ses paramètres hybrides en configuration émetteur commun : $\mathbf{h_{11} = r = 1\,k\Omega}$, $\mathbf{h_{21} = \beta = 100}$, et $\mathbf{h_{12} = h_{22} = 0}$.



A. Etude Statique :

On désire obtenir le point de fonctionnement en régime continu (point de repos) de coordonnées $\mathbf{I_C = 5\,mA}$; $\mathbf{V_{CE} = 20\,V}$ et $\mathbf{V_{BE} = 0,6\,V}$. D'autre part on a $\mathbf{R_{E0} = R_{C0}}$ et on prend $\mathbf{I_P = 8I_B}$

A.1 Donner le schéma équivalent du montage en régime statique. **(1 point)**



A.2 Déterminer les valeurs des résistances R_{E0}, R_{C0}, R_{B1} et R_{B2} à adopter. **(3 points)**

En appliquant la loi des mailles, on peut écrire :

$$E = (R_{E0} + R_{C0})I_c + V_{CE}$$

$$(R_{E0} + R_{C0}) = \frac{E - V_{CE}}{I_c}$$

A.N: $$(R_{E0} + R_{C0}) = 4\ \mathrm{K\Omega}$$

Donc : $$R_{E0} = R_{C0} = 2\ \mathrm{K\Omega}$$

On peut écrire :

$$R_{B2}I_P = V_{BE} + (I_B + I_C)R_{E0}$$

$$R_{B2} = \beta\frac{V_{BE} + \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right)I_C R_{E0}}{8I_C} = 26.75K\Omega$$

D'autre part,

$$E = R_{B1}(I_B + I_P) + R_{B2}I_P$$

$$E = R_{B1}9I_B + R_{B2}I_P$$

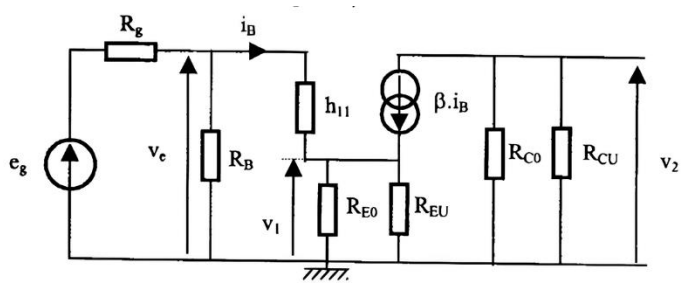
$$R_{B1} = \beta\frac{E - \frac{R_{B2}8I_C}{\beta}}{9I_C} = 65.1111K\Omega$$

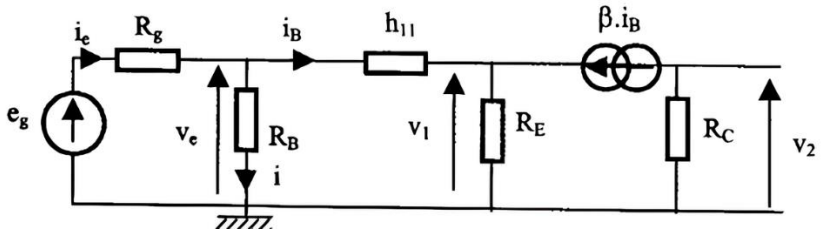
B. Etude Dynamique

On attaque le montage avec un générateur de f. é. m. $\mathbf{e_g}$ et de résistance interne $\mathbf{R_g}$. Les condensateurs $\mathbf{C_0}$, $\mathbf{C_1}$ et $\mathbf{C_2}$ ont des impédances négligeables à la fréquence du générateur.

- On définit deux sorties : $\mathbf{v_1}$ et $\mathbf{v_2}$.

B.1 Déterminer le schéma équivalent du montage aux petits signaux. **(2 points)**





B.2 En notant $\mathbf{R_B = R_{B1}//R_{B2}}$, $\mathbf{R_E = R_{E0}//R_{EU}}$, $\mathbf{R_C = R_{C0}//R_{CU}}$,

A.N. : $\mathbf{R_{CU} = R_{EU} = R_{C0} = R_{E0} = 2K\Omega}$, $\mathbf{R_g = 10K\Omega}$, $\mathbf{R_B = 20K\Omega}$

Déterminer les expressions et les valeurs numériques de :
Gains en tension $\mathbf{A_{v_1} = \frac{v_1}{v_e}}$ **(2 points)**, $\mathbf{A_{v_2} = \frac{v_2}{v_e}}$ **(2 points)**

Amplification en tension $\mathbf{A_{v_1}}$

On peut écrire :

$$\mathbf{v_1} = (i_B + \beta i_B)R_E = (1+\beta)R_E i_B$$

et

$$\mathbf{v_e} = i_B \mathbf{h_{11}} + \mathbf{v_1} = i_B \mathbf{h_{11}} + (1+\beta)R_E i_B = (\mathbf{h_{11}} + (1+\beta)R_E)i_B$$

Donc :

$$\mathbf{A_{v_1}} = \frac{(1+\beta)R_E i_B}{(\mathbf{h_{11}} + (1+\beta)R_E)i_B}$$

Or :

$$\mathbf{h_{11}} = R_E = 1K\Omega$$

Ainsi :

$$A_{v_1} = \frac{(1+\beta)R_E}{(2+\beta)R_E} = 0.9902 \approx 1$$

Amplification en tension A_{v_2}

On peut écrire :

$$v_2 = -\beta i_B R_C$$

$$v_e = (h_{11} + (1+\beta)R_E)i_B$$

Donc :

$$A_{v_2} = \frac{v_2}{v_e} = \frac{-\beta R_C i_B}{(h_{11} + (1+\beta)R_E)i_B}$$

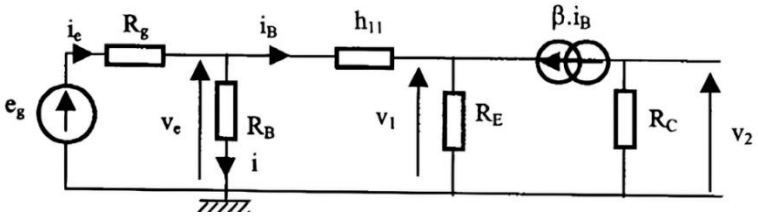
Or :

$$h_{11} = R_E = R_C = 1K\Omega$$

Donc :

$$A_{v_2} = \frac{v_2}{v_e} = \frac{-\beta}{(2+\beta)} = -0.9804 \approx -1$$

- **Résistance d'entrée $R_e = \frac{v_e}{i_e}$** **(2 point)**



On peut écrire :

$$v_e = i_B h_{11} + v_1 = i_B h_{11} + (1+\beta)R_E i_B = (h_{11} + (1+\beta)R_E)i_B$$

$$i_B = \frac{v_e}{(h_{11} + (1+\beta)R_E)}$$

$$i_e = i + i_B = \frac{v_e}{R_B} + \frac{v_e}{(h_{11} + (1+\beta)R_E)} = v_e\left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{(h_{11} + (1+\beta)R_E)}\right)$$

Ainsi :

$$R_e = \frac{v_e}{i_e} = \frac{R_B(h_{11} + (1+\beta)R_E)}{R_B + h_{11} + (1+\beta)R_E} \approx 16.7K\Omega$$